

Восьмое занятие

1. Найдите пределы

$$\begin{array}{ll} 1. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin(x)}{x^3} & 2. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - e^{-x^2/2}}{x^4} \\ 3. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin(x)} \right] & 4. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin(x)) - x\sqrt[3]{1-x^2}}{x^5} \end{array}$$

2. Разложите в ряд Тейлора следующие функции

- $\sqrt{1-2x+x^3} - \sqrt[3]{1-3x-x^2}$ до x^3 включительно;
- $\sqrt[3]{\sin^3 x}$ до x^{13} включительно;
- $\ln \cos x$ до x^6 включительно;
- $\sin \sin x$ до x^3 включительно.